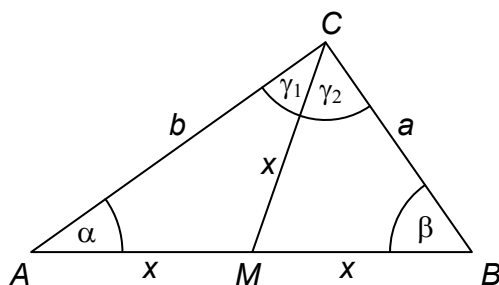


Winkel Gamma

In diesem Dreieck sind die Strecken $\overline{AM}$, $\overline{MB}$ und $\overline{MC}$ gleich lang.



(nicht maßstabsgerecht)

Niki behauptet: „Dann ist $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$ ein rechter Winkel.“

Dazu will sie einen Beweis in der Klasse vortragen. Sie hat ihre Argumentationsschritte auf Karteikarten notiert, die sie der Reihe nach an die Tafel heften will.

Hier sind die noch nicht sortierten Karten:

K1	$\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$	K2	AMC und MBC sind gleichschenklige Dreiecke.	K3	$2\gamma_1 + 2\gamma_2 = 180^\circ$ $\Leftrightarrow \gamma_1 + \gamma_2 = 90^\circ$ $\Leftrightarrow \gamma = 90^\circ$	K4	Daraus folgt, dass die Basiswinkel gleich groß sind, also:
K5	Einsetzen in den Winkelsummensatz für Dreiecke:	K6	$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$ $\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_1 + \gamma_2 = 180^\circ$ Zusammenfassen:	K7	$\overline{MC}$ ist genauso lang wie $\overline{AM}$ und wie $\overline{BM}$, also gilt:	K8	$\alpha = \gamma_1$ und $\beta = \gamma_2$

Bringe alle Argumentationskarten für Nikis Vortrag in eine logisch richtige Reihenfolge.

Trage hierzu die restlichen Kartennummern in der Reihenfolge des Vortrags ein:

K1	K7				K5		
----	----	--	--	--	----	--	--